

10 MC-Aufgaben mit Dimensionen

Aufgabe 1 — A1: Faktisch / Erinnern

Welche Aussagen zu den SOLID-Prinzipien sind richtig?

- A. SOLID steht für fünf Prinzipien des objektorientierten Designs.
 - B. SOLID dient nur dazu, Java-Syntaxregeln zusammenzufassen.
 - C. SOLID soll helfen, Programme wartbarer und erweiterbarer zu gestalten.
 - D. SOLID ist nur für sehr kleine Programme gedacht.
 - E. SOLID unterstützt eine klarere Struktur von Klassen und Verantwortlichkeiten.
-

Aufgabe 2 — A1/A2: Faktisch / Erinnern-Verstehen

Welche Aussagen zum **Single Responsibility Principle (SRP)** sind richtig?

- A. Eine Klasse soll genau eine klar abgegrenzte Hauptaufgabe haben.
- B. Eine Klasse sollte möglichst viele fachliche und technische Aufgaben bündeln.
- C. Bibliothek, Person und Ausleihe sind in der Aufgabe Beispiele für getrennte Verantwortlichkeiten.
- D. SRP hilft dabei, Änderungen gezielter vorzunehmen.
- E. SRP bedeutet, dass jede Klasse nur genau eine Methode besitzen darf.

Aufgabe 3 — A2: Faktisch / Verstehen

Welche Aussagen zum **Open/Closed Principle (OCP)** sind richtig?

- A. Klassen sollen offen für Erweiterungen und geschlossen für Änderungen sein.
- B. Neue Medientypen wie Zeitschrift oder EBook können durch neue Unterklassen ergänzt werden.
- C. OCP bedeutet, dass bestehende Klassen bei jeder neuen Anforderung vollständig umgeschrieben werden sollen.
- D. Auch neue Interfaces oder zusätzliche implementierende Klassen können OCP unterstützen.
- E. Zusätzliche Enum-Werte in Medienstatus können als Erweiterung im Sinne von OCP gesehen werden.

Aufgabe 4 — B2: Konzeptionell / Verstehen

Welche Aussagen zum **Liskov Substitution Principle (LSP)** sind richtig?

- A. Unterklassen sollen überall dort sinnvoll einsetzbar sein, wo die Oberklasse erwartet wird.
- B. Buch und DVD sollten sich so verhalten, dass sie als Medium verwendet werden können.
- C. LSP bedeutet, dass Unterklassen beliebig andere Bedeutungen bekommen dürfen.

- D. Eine `List<Medium>` ist ein typisches Beispiel dafür, dass verschiedene Unterklassen gemeinsam genutzt werden können.
- E. LSP ist eng mit Polymorphie verbunden.
-

Aufgabe 5 — A2/B2: Faktisch-konzeptionell / Verstehen

Welche Aussagen zum **Interface Segregation Principle (ISP)** sind richtig?

- A. Es ist meist besser, mehrere kleine Interfaces zu verwenden als ein großes Sammel-Interface.
- B. `Ausleihbar`, `Druckbar` und `Archivierbar` passen gut zu diesem Prinzip.
- C. ISP fordert, dass jede Klasse alle Interfaces des Systems implementieren muss.
- D. Eine Klasse soll nur Methoden implementieren müssen, die fachlich zu ihr passen.
- E. Ein einziges Universal-Interface mit allen denkbaren Methoden ist im Sinne von ISP meistens besonders gut.
-

Aufgabe 6 — B2/B3: Konzeptionell / Verstehen-Anwenden

Welche Aussagen zum **Dependency Inversion Principle (DIP)** sind richtig?

- A. Klassen sollen möglichst von Abstraktionen statt nur von konkreten Implementierungen abhängen.
 - B. `List<Medium>` passt besser zu DIP als `List<Buch>`, wenn verschiedene Medientypen verwaltet werden sollen.
 - C. Gegen `Ausleihbar` zu programmieren kann flexibler sein als nur gegen `Buch`.
 - D. DIP bedeutet, dass nur noch Interfaces erlaubt sind und keine Klassen mehr.
 - E. Die Bibliothek arbeitet im Sinne von DIP mit `Medium` als abstraktem Typ.
-

Aufgabe 7 — C3: Prozedural / Anwenden

Welche Aussagen zur konkreten Modellierung im Medienbeispiel sind richtig?

- A. `Medium` bündelt gemeinsame Eigenschaften wie Titel und Status.
 - B. `Buch` und `DVD` spezialisieren `Medium`.
 - C. `Ausleihe` modelliert gezielt die Beziehung zwischen `Person` und `Medium`.
 - D. `Bibliothek` verwaltet mehrere Medien über eine Sammlung wie `List<Medium>`.
 - E. `Medienstatus` beschreibt feste Zustände eines Mediums.
-

Aufgabe 8 — B3/C3: Konzeptionell-prozedural / Anwenden

Welche Aussagen zur Verbindung von SOLID mit anderen OOP-Konzepten sind richtig?

- A. Abstrakte Klassen können OCP unterstützen, weil neue Unterklassen ergänzt werden können.
 - B. Kleine Interfaces unterstützen besonders ISP.
 - C. Polymorphie spielt für LSP keine Rolle.
 - D. Assoziationen helfen, Verantwortlichkeiten sauber zu trennen.
 - E. Enums können zur klaren Modellierung fester Zustände beitragen.
-

Aufgabe 9 — B4: Konzeptionell / Analysieren

Analysieren Sie die folgende Aussage:

„Eine einzige Klasse verwaltet Medien, speichert Ausleihen, führt Druckfunktionen aus, archiviert Dateien und enthält zusätzlich die komplette Statuslogik.“

Welche Aussagen dazu sind richtig?

- A. Diese Modellierung widerspricht wahrscheinlich dem SRP.
- B. Eine solche Sammelklasse kann schnell unübersichtlich werden.
- C. Eine Aufteilung in mehrere Klassen und Interfaces wäre oft sinnvoller.
- D. Diese Modellierung ist ein besonders gutes Beispiel für ISP.
- E. Die Vermischung vieler Aufgaben erschwert oft Wartung und Erweiterung.

Aufgabe 10 — B5/C5: Konzeptionell-prozedural / Beurteilen

Welche Aussagen zur Gesamtstruktur des Medien- und Ausleihsystems sind sinnvoll?

- A. Medium als abstrakte Oberklasse ist sinnvoll, weil gemeinsame Daten zentral gebündelt werden.
- B. Buch und DVD als Unterklassen unterstützen Spezialisierung und Polymorphie.
- C. Die Trennung in Ausleihbar, Druckbar und Archivierbar ist aus Designsicht nachvollziehbar.
- D. Die Arbeit der Bibliothek mit Medium statt nur mit Buch oder DVD passt gut zu DIP.
- E. Ein einziges großes Interface für alle Fähigkeiten aller Medien wäre der klar bessere Entwurf.

Lösungen mit Erklärungen

Lösung zu Aufgabe 1 — A1

Richtige Antworten: A, C, E

Erklärung:

- **A richtig:** SOLID steht für fünf Gestaltungsprinzipien im

objektorientierten Design.

- **B falsch:** SOLID beschreibt keine bloßen Syntaxregeln, sondern Entwurfsprinzipien.
 - **C richtig:** Ziel ist unter anderem Wartbarkeit und Erweiterbarkeit.
 - **D falsch:** Gerade größere Programme profitieren besonders von SOLID.
 - **E richtig:** SOLID unterstützt klare Verantwortlichkeiten und saubere Strukturen.
-

Lösung zu Aufgabe 2 — A1/A2

Richtige Antworten: A, C, D

Erklärung:

- **A richtig:** Genau das ist die Kernaussage des SRP.
- **B falsch:** Das widerspricht dem Prinzip.
- **C richtig:** In der Aufgabe sind diese Klassen bewusst getrennt modelliert.
- **D richtig:** Klare Verantwortlichkeiten erleichtern Änderungen.
- **E falsch:** SRP bezieht sich auf die Hauptaufgabe einer Klasse, nicht auf die Anzahl ihrer Methoden.

Lösung zu Aufgabe 3 — A2

Richtige Antworten: A, B, D, E

Erklärung:

- **A richtig:** Das ist die Grundidee des OCP.
- **B richtig:** Neue Unterklassen sind ein typischer Erweiterungsweg.
- **C falsch:** OCP will gerade vermeiden, dass bestehender Code ständig umgebaut wird.
- **D richtig:** Auch Interfaces und neue Implementierungen unterstützen Erweiterbarkeit.
- **E richtig:** Zusätzliche Enum-Werte erweitern das Modell, ohne die Grundidee zu verändern.

Lösung zu Aufgabe 4 — B2

Richtige Antworten: A, B, D, E

Erklärung:

- **A richtig:** Das ist die Grundforderung des LSP.
 - **B richtig:** Buch und DVD müssen fachlich sinnvolle Medien sein.
 - **C falsch:** Unterklassen dürfen nicht inhaltlich unpassend werden.
 - **D richtig:** Eine `List<Medium>` zeigt genau diese Ersetzbarkeit.
 - **E richtig:** LSP und Polymorphie hängen eng zusammen.
-

Lösung zu Aufgabe 5 — A2/B2

Richtige Antworten: A, B, D

Erklärung:

- **A richtig:** Das ist die Kernaussage des ISP.
 - **B richtig:** Diese drei Interfaces sind genau solche kleinen, passenden Verträge.
 - **C falsch:** ISP fordert gerade nicht, alles zu implementieren.
 - **D richtig:** Klassen sollen nur relevante Methoden übernehmen müssen.
 - **E falsch:** Ein Universal-Interface widerspricht meist ISP.
-

Lösung zu Aufgabe 6 — B2/B3

Richtige Antworten: A, B, C, E

Erklärung:

- **A richtig:** DIP fordert Abhängigkeiten zu Abstraktionen.
 - **B richtig:** `List<Medium>` ist flexibler als `List<Buch>`.
 - **C richtig:** Ein Interface wie `Ausleihbar` entkoppelt besser als eine konkrete Klasse.
 - **D falsch:** DIP bedeutet nicht, dass Klassen verboten sind.
 - **E richtig:** Genau das zeigt die Bibliothek im Beispiel.
-

Lösung zu Aufgabe 7 — C3

Richtige Antworten: A, B, C, D, E

Erklärung:

- **A richtig:** `Medium` enthält die gemeinsamen Grunddaten.
- **B richtig:** `Buch` und `DVD` sind Spezialisierungen von `Medium`.
- **C richtig:** `Ausleihe` modelliert die Beziehung zwischen `Person` und `Medium`.

- **D richtig:** Bibliothek verwaltet Medien über eine Sammlung.
 - **E richtig:** Medienstatus modelliert feste Zustände.
-

Lösung zu Aufgabe 8 — B3/C3

Richtige Antworten: A, B, D, E

Erklärung:

- **A richtig:** Abstrakte Oberklassen unterstützen Erweiterung durch Unterklassen.
 - **B richtig:** Kleine Interfaces sind ein Kern des ISP.
 - **C falsch:** Polymorphie ist für LSP sehr wichtig.
 - **D richtig:** Saubere Beziehungen helfen, Aufgaben nicht zu vermischen.
 - **E richtig:** Enums unterstützen eine klare Modellierung fester Zustände.
-

Lösung zu Aufgabe 9 — B4

Richtige Antworten: A, B, C, E

Erklärung:

- **A richtig:** Eine solche Sammelklasse verletzt sehr wahrscheinlich das SRP.
 - **B richtig:** Zu viele Aufgaben in einer Klasse machen sie unübersichtlich.
 - **C richtig:** Aufteilung in passende Klassen und Interfaces ist meist besser.
 - **D falsch:** ISP würde eher für kleinere, getrennte Verträge sprechen.
 - **E richtig:** Viele gemischte Verantwortlichkeiten erschweren Wartung und Erweiterung.
-

Lösung zu Aufgabe 10 — B5/C5

Richtige Antworten: A, B, C, D

Erklärung:

- **A richtig:** Medium bündelt gemeinsame Daten und Verhalten sinnvoll.
- **B richtig:** Unterklassen unterstützen Spezialisierung und polymorphe Nutzung.
- **C richtig:** Die drei Interfaces sind fachlich getrennt und gut

begründbar.

- **D richtig:** Die Nutzung von Medium in Bibliothek passt gut zum DIP.
- **E falsch:** Ein einziges großes Interface widerspricht eher dem ISP.

Übersicht der Dimensionen

1. **A1** – Faktisch / Erinnern
 2. **A1/A2** – Faktisch / Erinnern-Verstehen
 3. **A2** – Faktisch / Verstehen
 4. **B2** – Konzeptionell / Verstehen
 5. **A2/B2** – Faktisch-konzeptionell / Verstehen
 6. **B2/B3** – Konzeptionell / Verstehen-Anwenden
 7. **C3** – Prozedural / Anwenden
 8. **B3/C3** – Konzeptionell-prozedural / Anwenden
 9. **B4** – Konzeptionell / Analysieren
 10. **B5/C5** – Konzeptionell-prozedural / Beurteilen
-

